11/05/2026

ATIVIDADE - Álgebra Linear, Vetores e GeometriaAnalítica

Nome/RA:	*Bernardo Seijas Cavalcante/24026290*
Nome/RA:	*Eduardo Chen Zou/24025817*
Nome/RA:	*Fabiano Henrique Chou/24025991*
Nome/RA:	*Nicolas Morales/24025897*

Introdução

As transformações foram aplicadas à matriz de dados obtida no Entregável 1.

No plano cartesiano, as transformações lineares podem ser representadas por matrizes. Cada matriz indica como um ponto, vetor, reta ou região do plano é transformado. A seguir, apresentamos as principais transformações expressas na forma matricial.

Nosso grupo adicionou à pasta do projeto diferentes tipos de matrizes, acompanhadas das imagens geradas a partir dessas transformações.

Transformações Elementares

A transformação de escala é representada pela matriz:

$$A = \begin{pmatrix} k_x & 0 \\ 0 & k_y \end{pmatrix}$$

Essa transformação altera o comprimento dos vetores. Quando kx =ky , a escala é uniforme, ou

seja, a ampliação ou redução é igual nas direções horizontal e vertical. Neste caso, as retas mantêm sua direção, e as regiões do plano têm sua área multiplicada por $kx \cdot ky$.

Quando o determinante da matriz é igual a zero, ocorre colapso dimensional, reduzindo o espaço de R^2 para uma reta ou ponto.

Aumenta:

```
import pandas as pd


# carregar matriz
df = pd.read_csv("matriz.csv", sep=";")


# escolher as colunas de posição
colunas = ["linha", "coluna"]


# aplicar escala 2x (aumentar imagem)
df[colunas] = df[colunas] * 2  # multiplica todos os valores por 2


# salvar novo arquivo
df.to_csv("aumenta.csv", index=False, sep=";")
```

Diminuir:

```
import pandas as pd


# carregar matriz
df = pd.read_csv("matriz.csv", sep=";")


# escolher as colunas de posição
colunas = ["linha", "coluna"]
```

```
# aplicar escala 2x (aumentar imagem)
df[colunas] = df[colunas] / 2  # multiplica todos os valores por 2

# salvar novo arquivo
df.to_csv("diminuir.csv", index=False, sep=";")
```

Rotação (Sentido Anti-horário)

A rotação de um ângulo θ no sentido anti-horário é representada pela matriz:

$$A = \begin{pmatrix} \cos\theta & -\sin\theta \\ \sin\theta & \cos\theta \end{pmatrix}$$

Essa transformação **preserva o comprimento dos vetores** e a **área das regiões**, alterando apenas sua orientação no plano.

As imagens transformadas foram comparadas com a imagem original, evidenciando claramente as alterações de forma, orientação e posição causadas por cada transformação.

```
import pandas as pd


# carregar arquivo
df = pd.read_csv("matriz.csv", sep=";")


# trocar colunas A e B
df[["linha", "coluna"]] = df[["coluna", "linha"]]


# salvar novo arquivo
df.to_csv("girar_direita.csv", index=False, sep=";")
```

Reflexão (Simetria)

Reflexão em relação ao eixo x:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$$

Reflexão em relação ao eixo y:

$$A = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Essas transformações **invertem uma das coordenadas**, produzindo uma **imagem espelhada** no plano.

A inversão foi implementada manipulando diretamente os dados da matriz, equivalente à aplicação de uma transformação de reflexão no plano.

Inverter horizontal:

```
import pandas as pd

# carregar arquivo
df = pd.read_csv("matriz.csv", sep=";")

# nome da primeira coluna (ou pode usar df.columns[0])
coluna = df.columns[1]

# inverter apenas os dados da coluna, sem mexer no cabeçalho
df[coluna].iloc[1:] = df[coluna].iloc[1:][::-1].values

# salvar novo arquivo
df.to_csv("inverter_horizontal.csv", index=False, sep=";")
```

Inverter vertical:

```
import pandas as pd


# carregar arquivo
df = pd.read_csv("matriz.csv", sep=";")


# nome da primeira coluna (ou pode usar df.columns[0])
linha = df.columns[0]
```

```
# inverter apenas os dados da coluna, sem mexer no cabeçalho
df[linha].iloc[1:] = df[linha].iloc[1:][::-1].values

# salvar novo arquivo
df.to_csv("inverter_Verticalmente.csv", index=False, sep=";")
```

Cisalhamento (Shear)

Cisalhamento na direção do eixo x:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & k \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Cisalhamento na direção do eixo y:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ k & 1 \end{pmatrix}$$

Essa transformação **desloca os pontos paralelamente a um dos eixos**, alterando a **forma das figuras**, mas **mantendo a área**.

```
import pandas as pd
import numpy as np
from PIL import Image



df = pd.read_csv("matriz.csv", sep=";")  # 或 pd.read_csv("matriz.csv",
sep=";")



kx = 0.5  # 水平剪切
ky = 0.3  # 垂直剪切

df["linha_nova"] = df["linha"] + kx * df["coluna"]  # 水平剪切
df["coluna_nova"] = df["coluna"] + ky * df["linha"]  # 垂直剪切

df["linha_nova"] = df["linha_nova"].round().astype(int)
df["coluna_nova"] = df["coluna_nova"].round().astype(int)
```

```
altura = df["linha_nova"].max() + 1
largura = df["coluna_nova"].max() + 1
matriz = np.zeros((altura, largura, 3), dtype=np.uint8)

for _, row in df.iterrows():
    i = row["linha_nova"]
    j = row["coluna_nova"]
    matriz[i, j] = [int(row["R"]), int(row["G"]), int(row["B"])]

img = Image.fromarray(matriz)
img.show()
img.save("imagem_shear.png")
```

Conclusão

As transformações lineares atuam sobre todo o plano, e não apenas sobre um tipo específico de elemento. Por isso, quando aplicamos uma matriz, vetores, retas e regiões são transformados ao mesmo tempo.

Pelas imagens, dá para perceber que os vetores podem mudar de direção ou de tamanho; as retas continuam sendo retas, mas podem ficar inclinadas ou em outra posição; e as regiões do plano podem mudar de forma, tamanho ou orientação.

Assim, não existe uma transformação para cada tipo de objeto. Na verdade, a mesma transformação afeta todos os elementos do plano, e a gente só observa esses efeitos de maneiras diferentes.